TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
ISSN 0000-0000 (em linha)
Manuscrito em avaliação

ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO MANUSCRITO EM AVALIAÇÃO

Previsão de curto prazo da produção eólica com gradient boosting e dados de previsão numérica do tempo

Kirill Zaitsev✉, **Alina Safina**

Instituto de Análise Aplicada do Volga, Rússia

✉ Autor correspondente: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Submetido: 22 de setembro de 2026

RESUMO

O aumento da quota da produção eólica nos sistemas elétricos torna mais exigentes os requisitos de precisão da sua previsão de curto prazo, da qual dependem o planeamento operacional e os custos de compensação de desvios. Este estudo propõe uma abordagem para prever a produção de um parque eólico em horizontes de 1 a 48 horas que combina o gradient boosting com variáveis extraídas das previsões numéricas do tempo. Os dados provêm de um parque eólico anonimizado com uma potência instalada de 120 MW, relativos a 2021–2025 e com resolução horária, juntamente com previsões da velocidade e direção do vento a várias alturas para nove nós da grelha em redor do parque. Além das variáveis meteorológicas brutas, foram construídas variáveis que descrevem o gradiente espacial da velocidade do vento, o cisalhamento vertical do vento e a estabilidade atmosférica. O modelo foi comparado com a persistência, com um modelo baseado na curva de potência do fabricante e com uma rede neuronal recorrente. O modelo proposto reduziu o erro quadrático médio normalizado no horizonte de 24 horas para 9,8%, face a 12,6% no modelo da curva de potência e 10,9% na rede neuronal. Os maiores ganhos verificam-se durante as variações bruscas da velocidade do vento associadas à passagem de frentes meteorológicas. A análise da importância das variáveis mostrou que o gradiente espacial da velocidade do vento contribui substancialmente para a qualidade da previsão em horizontes superiores a 12 horas. A abordagem tem um baixo custo computacional e pode ser implementada na prática do despacho.

Palavras-chave: energia eólica; previsão da produção; gradient boosting; previsão numérica do tempo; séries temporais

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Este manuscrito foi submetido à revista e encontra-se em processo editorial. Não citar.

1 INTRODUÇÃO

A produção dos parques eólicos é determinada pela velocidade do vento, que varia rapidamente e é difícil de prever. Os erros de previsão obrigam à reserva de capacidade e a custos de compensação de desvios, pelo que o aumento da precisão da previsão tem um efeito económico direto.

As previsões dos modelos numéricos do tempo são a principal fonte de informação sobre o vento futuro, mas a sua resolução espacial é insuficiente para ter em conta as condições locais. O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo que extraia informação adicional das previsões meteorológicas por meio de engenharia de variáveis e de gradient boosting.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados dados horários de produção de 40 aerogeradores de um parque hipotético com 120 MW de potência, relativos a janeiro de 2021 – junho de 2025, e um arquivo de previsões de um modelo numérico do tempo com antecedência até 48 horas para nove nós da grelha. Foram construídas 86 variáveis, incluindo a velocidade do vento às alturas de 10, 100 e 150 m, o cisalhamento do vento, o gradiente espacial da velocidade e um indicador de estabilidade atmosférica.

O modelo de gradient boosting foi treinado separadamente para cada grupo de horizontes de previsão. Os dados de 2021–2023 foram utilizados para o treino, os de 2024 para a seleção de hiperparâmetros e os de 2025 para a avaliação final. O desempenho foi medido pelo erro quadrático médio normalizado (NRMSE) relativamente à potência instalada.

3 RESULTADOS

A dependência do erro em relação ao horizonte de previsão para os modelos comparados é apresentada na fig. 1. Em horizontes até três horas, o método da persistência é competitivo; contudo, a partir das seis horas, os modelos baseados em previsões meteorológicas superam-no substancialmente.

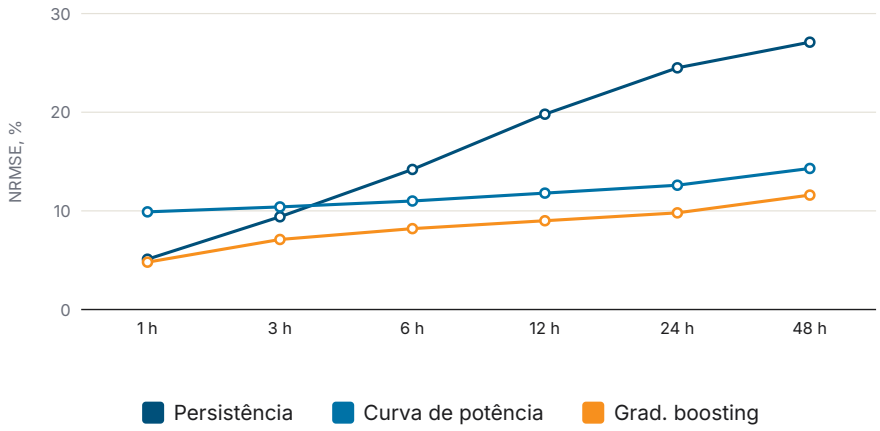


Fig. 1. Erro quadrático médio normalizado da previsão em função do horizonte, %

Os resultados globais para o horizonte de 24 horas são apresentados no quadro 1. O modelo proposto supera todas as alternativas e, nos períodos de passagem de frentes atmosféricas, a sua vantagem sobre o modelo da curva de potência atinge 4,5 pontos percentuais.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Quadro 1. Desempenho da previsão no horizonte de 24 horas (período de teste de 2025)

Modelo	NRMSE, %	NMAE, %	Tempo de treino
Persistência	24,5	18,2	—
Curva de potência	12,6	9,1	—
Rede recorrente	10,9	7,8	3,5 h
Gradient boosting	9,8	7,0	6 min

4 DISCUSSÃO

A vantagem do modelo proposto explica-se sobretudo pela utilização de variáveis espaciais: o gradiente da velocidade do vento entre os nós da grelha permite «ver» mais cedo a aproximação de uma frente. A rede recorrente atinge um desempenho próximo, mas exige uma ordem de grandeza mais recursos computacionais e é mais difícil de interpretar.

Uma limitação do trabalho é a utilização de dados de um único parque; a transferibilidade das variáveis para parques em condições climáticas diferentes carece de verificação.

5 CONCLUSÃO

O gradient boosting com variáveis extraídas das previsões de modelos numéricos do tempo proporciona uma previsão de curto prazo da produção eólica precisa e computacionalmente eficiente, adequada à aplicação prática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0